

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

**ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ**

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

Электронное издание

Красноярск
СФУ
2012

УДК 622(07)
ББК 33.4я73
Т384

Составитель: В.И. Брагина

Т384 **Технология** обогащения полезных ископаемых: учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы [Электронный ресурс] / сост. В.И. Брагина. – Электрон. дан. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – Систем. требования: РС не ниже класса Pentium I; 128 Mb RAM; Windows 98/XP/7; Adobe Reader V8.0 и выше. – Загл. с экрана.

Учебно-методическое пособие определяет состав, объем, задания и методические указания по выполнению всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.

Предназначено для студентов специальности 130405.65 «Обогащение полезных ископаемых», укрупненная группа 130000 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», направление 130400 «Горное дело».

УДК 622(07)
ББК 33.4я73

Сибирский
федеральный
университет, 2012

Учебное издание

Подготовлено к публикации редакционно-издательским
отделом БИК СФУ

Подписано в свет 06.05.2012 г. Заказ 7617.
Тиражируется на машиночитаемых носителях.

Редакционно-издательский отдел
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Тел/факс (391)206-21-49. Е-mail rio@sfu-kras.ru
<http://rio.sfu-kras.ru>

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса подготовки будущих специалистов. В высшем учебном заведении различные виды самостоятельной работы студента активизируют его умственную деятельность, нацеливают на результат и обеспечивают эмоциональный интерес к практической деятельности. Особое значение в университете, ведущем подготовку инженеров, имеет понимание, осмысление и применение полученных технических знаний на практике.

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель преподавания дисциплины

Курс «Технология обогащения полезных ископаемых» базируется на соответствующих разделах курсов: «Физика», «Химия», «Физическая химия», «Основы кристаллографии и минералогии», <<Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению>>, <<Гравитационные методы обогащения>>, <<Физические основы и практика магнитных методов обогащения>>, <<Магнитный, электрический и специальные методы обогащения>>, <<Флотационные методы обогащения>>, «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и сертификация».

Целью преподавания дисциплины является: подготовка специалиста, обладающего глубоким пониманием физико-химических основ процессов обогащения, знанием закономерностей процессов для использования их при разработке технологий обогащения полезных ископаемых, практической регулировки и управлении процессами обогащения; умением теоретически обосновать и выбрать наиболее перспективные направления совершенствования существующих технологических процессов и аппаратов и разработки новых аппаратов, процессов и методов их интенсификации с целью эффективного и комплексного использования минерального сырья.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в системе подготовки специалистов по направлению 130400 «Горное дело» дисциплина «Технология обогащения полезных ископаемых» является одной из основных.

Изучение дисциплины «Технология обогащения полезных ископаемых» формирует теоретические знания, практические навыки, которые дают способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные информационные технологии.

Знания в области «Технология обогащения полезных ископаемых» необходимы будущему специалисту для качественного выполнения производственно-технологической деятельности. Они учат грамотному подходу к решению вопросов технологии обогащения, организации производства, труда и управления.

Задачи изучения дисциплины

Задачи изучения дисциплины «Технология обогащения полезных ископаемых» основываются на необходимости получения выпускником знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями ГОС ВПО.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- роль и место методов обогащения при переработке углей, руд черных, цветных и редких металлов, строительного минерального и горно-химического сырья, продуктов техногенного происхождения;
- теоретические основы методов обогащения;
- конструкции, технические характеристики, эксплуатационные данные оборудования и аппаратов, применяемых при обогащении полезных ископаемых;
- принципы построения технологических схем с учетом особенностей вещественного состава различного сырья, экономических и экологических факторов.

1. СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технология обогащения полезных ископаемых» организуется в соответствии с используемыми формами занятий и графиком учебного процесса (табл.1.1, приложение 1), и включает следующие виды самостоятельной деятельности: изучение теоретического курса, и подготовку к промежуточному и итоговому контролю.

Таблица 1.1

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		7	8		
Общая трудоемкость дисциплины	120	120			
Аудиторные занятия:	51	51			
лекции	51	51			
практические занятия (ПЗ)	-	-			
семинарские занятия (СЗ)	-	-			
лабораторные работы (ЛР)	-	-			
другие виды аудиторных занятий	-	-			
Самостоятельная работа:	69	69			
изучение теоретического курса (ТО)	61	61			
курсовой проект (работа):	-				
расчетно-графические задания (РГЗ)	-	-			
реферат	-	-			
задачи	-	-			
задания	-	-			
Подготовка к лабораторным занятиям Подготовка к практическим занятиям	-	-			
промежуточный контроль	8	8			
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	зачет	зачет			

В первом столбце таблицы указываются виды аудиторных и самостоятельных занятий студентов по данной дисциплине, в других видах аудиторных занятий и самостоятельной работы указываются конкретные виды работы, предлагаемые кафедрой. Во втором – общая трудоемкость дисциплины в часах в соответствии с ГОС ВПО, объем аудиторных и самостоятельных занятий с разбивкой по видам в соответствии с учебным планом, утвержденным в СФУ. В третьем столбце производится разбивка дисциплины по семестрам, если дисциплина преподается более чем в одном семестре, и вид итогового контроля по дисциплине с разбивкой часов.

2. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное изучение теоретического материала планируется с целью тщательного изучения лекционного материала и материала, не вошедшего в лекционный курс. На самостоятельное изучение теоретического материала запланирован 61 час (из них 31 час на самостоятельную работу по подготовке теоретического материала, не изложенного в лекциях).

Самостоятельное изучение теоретического материала по дисциплине включает: подготовку по темам лекционных занятий [1 - 6, 8, 12, 13, 14, 19, 22, 24]; самостоятельное освоение отдельных вопросов курса, не вошедших в лекции, но предусмотренных учебной программой [1 - 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 22,]; подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные в конце каждой темы [1].

При самостоятельном изучении теоретического материала курса дисциплины «Технология обогащения полезных ископаемых» необходимо руководствоваться данными указаниями. Целесообразно систематически вести конспект, перечерчивать эскизы оборудования, технологические схемы и другие графические материалы. Изучая отдельные разделы необходимо, прежде всего, усвоить технологические термины, понятия и их определения. Изучать дисциплину следует последовательно по темам. Ниже представлены указания по самостоятельному изучению тем курса и, даны ссылки на используемую литературу. Распределение общего объема часов самостоятельной работы при подготовке теоретического материала представлен в табл. 2.1. В табл.2. 2 показан объем самостоятельной работы студентов по материалам, не вошедшим в лекционный курс дисциплины.

Таблица 2.1

Распределение общего количества часов самостоятельной работы по разделам и темам дисциплины

Разделы дисциплины и темы	Самостоятельная работа, часы
Раздел 1 <i>Технология обогащения неметаллических полезных ископаемых</i>	31
<i>Тема 1</i> Технология обогащения угля	5
<i>Тема 2</i>	5

Технология обогащения графита	
<i>Тема 3</i> Технология обогащения алмазов	5
<i>Тема 4</i> Технология обогащения барит	3
<i>Тема 5</i> Технология обогащения талька	3
<i>Тема 6</i> Технология обогащения слюды	5
<i>Тема 7</i> Технология обогащения асбеста	5
Раздел 2 <i>Технология обогащения горно – химического сырья</i>	17
<i>Тема 8</i> Технология обогащения апатитов	5
<i>Тема 9</i> Технология обогащения фосфоритов	5
<i>Тема 10</i> Технология обогащения калийных руд	5
<i>Тема 11</i> Технология обогащения руд серы	2
Раздел 3 <i>Технология обогащения золотосодержащих, железных, марганцевых и хромовых руд</i>	13
<i>Тема 12</i> Технология обогащения золота	8

<i>Тема 3</i> Технология обогащения алмазов	Генеральная классификация. Область применения алмазов. Взаимосвязь типов руд алмазов и способов их обогащения. Новые направления в обогащении алмазов. Производство изделий из алмазов, солей и препаратов бария. [1,3,14,22]	2,5
<i>Тема 4</i> Технология обогащения барита	Взаимосвязь типов баритовых руд и способов их обогащения Перспективные направления повышения эффективности обогащения баритовых руд. Производство молотого барита, литопона. [1,3,12,22]	1,5
<i>Тема 5</i> Технология обогащения талька	Флотационные реагенты, используемые при флотации тальковых руд. [1,3,12,22]	1,5
<i>Тема 6</i> Технология обогащения слюды	Обогащение вермикулитовых руд(по форме, гравитационные методы, электрическая сепарация). Производство слюдяных материалов и изделий.[1,3,12,22]	2,5
<i>Тема 7</i> Технология обогащения асбеста	Типы асбестоносности (содержание асбеста в руде, длина волокна). Типы месторождений в зависимости от асбестоносности, их характеристика. Производство асбестовых изделий и материалов. [1.3,12,2]	2,5
Раздел 2 Технология обогащения горно – химического сырья <i>Тема 8</i> Технология		8,5

обогащения апатитов	Проблемы обогащения карбонатных апатитовых руд и их решение у нас и за рубежом. [1,3,13,22]	2,5
<i>Тема 9</i> Технология обогащения фосфоритов	Проблемы обогащения карбонатных фосфоритовых руд и их решение у нас и за рубежом. Производство фосфора, фосфорной кислоты и удобрений. [1,3,13,22]	2.5
<i>Тема 10</i> Технология обогащения калийных руд	Специфические свойств минералов калийных труд и их влияние на обогащение. Производство соединений калия и магния. [1,3,13,22]	2,5
<i>Тема 11</i> Технология обогащения руд серы	Комплексное использование серосодержащих руд и охрана окружающей среды. [1,3,13.22]	1
Раздел 3 Технология обогащения золотосодержащих, железных, марганцевых и хромовых руд		6,5
<i>Тема 12</i> Технология обогащения золота	Технологии обогащения на золотоизвлекательных фабриках Красноярского края. [1,3,22]	4
<i>Тема 13</i> Технология обогащения	Типы железных руд и месторождений.	1

железных руд	Обогащение сидеритовых руд. [1,3,.22]	
<i>Тема 14</i> Технология обогащения марганцевых руд	Фабрики, обогащающие марганцевые руды. Оборудование,используемое при обогащении марганцевых руд. [1,3,22]	1
<i>Тема 15</i> Технология обогащения хромовых руд	Технические требования к хромовым рудам и концентратам. [1,3,.22]	0,5

Всего 31 час самостоятельной работы

Для успешной подготовки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по работе с различными источниками информации.

Следует иметь в виду, что помимо основной литературы желательно пользоваться дополнительной литературой и новыми литературными источниками (периодические издания). Методика поиска литературных источников имеет свою специфику в каждом конкретном случае, но всегда начинается работой с каталогами. Для более широкого поиска литературы по отрасли знаний следует пользоваться систематическим каталогом.

Когда известна фамилия автора книги, то необходимо обратиться к алфавитному каталогу. Сведения о литературе в нем даются в алфавитном порядке фамилии авторов или названии книг (если издание без автора). В этом каталоге можно найти не только известную книгу автора, но и все предыдущие его работы.

Наряду с карточными каталогами все большее распространение в библиотеках получают электронные каталоги, которые существенно облегчают поиск информации по теме, следует использовать возможности библиотеки СФУ: <http://lib.sfu-kras.ru/>.

Учитывая, что подготовка и опубликование книги занимает 2-3 года, то сведения в ней не всегда отражают последние достижения в конкретной области. Поэтому важно просмотреть периодические издания: журналы

«Цветные металлы», «Обогащение руд», «Цветная металлургия», «Горный журнал» и др. Основным источником сведений публикаций является ежемесячный реферативный журнал (РЖ) ВИНТИ, в котором приводятся рефераты или аннотации на текущие публикации многих стран.

Если в результате поиска найдена работа, представляющая определённый интерес, её заносят в тетрадь для ссылок, или в карточку, к которой можно вернуться позже. При этом обязательно записывают фамилии и инициалы всех авторов, название, год издания, номер журнала или том книги,

страницу. После просмотра литературных источников планируют чтение и проработку отобранных источников. В первую очередь читают обзоры и наиболее свежие работы, которые, как правило, начинаются с краткого обзора предыдущих работ. Это дополнительно позволяет выявить, что еще прочитать. Следует иметь в виду, что родственные работы следует изучать в один день, что дает возможность более экономично во времени сопоставить их и сделать вывод.

Цель конспектирования состоит не только в констатации отдельных фактов литературного источника, но и в предварительном анализе и обработке интересующих факторов и представлении их в таком виде, чтобы можно было сравнить их с результатами других исследований, теорией и практикой. Для этого работу необходимо сначала всю прочитать и отметить, что желательно выписать. После этого критически прочитав ещё раз помеченные места, начинать писать конспект. В тетради-конспекте записываются «исходные данные статьи»: фамилия и инициалы всех авторов, полное название статьи, журнала, том, год, номер страницы. Для книги – дополнительно ещё название издательства. Материал конспектируется и прилагается к конспекту лекций по дисциплине.

Ниже представлены вопросы, позволяющие студенту оценить уровень самостоятельной подготовки, как по материалам лекций, так и по материалам, не вошедшим в лекционный курс.

Вопросы для самопроверки

Раздел 1

Технология обогащения неметаллических полезных ископаемых

Тема 1. Технология угля

1. Что послужило исходным материалом для образования ископаемых углей?
2. Как образовались сапропелевые угли?
3. Из чего образовались гумусовые угли?
4. Какие Вы знаете петрографические ингредиенты?
5. Что такое летучие вещества?
6. Какие Вы знаете типы золы?
7. Какие Вы знаете вредные примеси углей?
8. Какие вы знаете области использования угля?
9. Какие Вы знаете особенности неметаллических полезных ископаемых?
10. Какие Вы знаете неметаллические полезные ископаемые?
11. Какой основной метод обогащения углей?
- 1 2. Какие Вы знаете гравитационные процессы?
13. Какая максимальная крупность флотуруемых зерен угля?

- 14.Какие существуют трудности флотации мелких зерен угля?
15. Какие используются собиратели для флотации угля?
- 16.Какие используются депрессоры при прямой флотации угля?
17. Какие депрессоры используются при обратной флотации угля?
- 18.На чем основан электрический метод обогащения угля?
- 19.Какой рН поддерживают для флотации угля?
- 20.На какие категории делятся угли по обогатимости?

Тема 2. Технология обогащения графита

- 1 . Что такое графит?
- 2.Какие Вы знаете разновидности графита?
- 3.В каких типах месторождений образуются руды чешуйчатых графитов?
- 4.В каких типах месторождений образуются руды плотнокристаллических графитов?
- 5.В каких областях используется графит?
- 6.Какие компоненты определяют качество графитовых руд?
- 7.Какие вы знаете примеси в графитовом концентрате?
- 8.Какие основные показатели качества графитовых руд и концентратов?
- 9.Какие Вы знаете месторождения графита?
- 10.Что представляют из себя метаморфические месторождения графита?
- 11.Какие методы обогащения применяются для графитовых руд?
- 12.В каких случаях применяют избирательное измельчение?
- 13.Какой метод наиболее широко используется для обогащения чешуйчатых графитов?
- 14.Для какой цели используется обогащение графитовых руд?
- 15.Какой метод обогащения используется для скрытокристаллических руд?
- 16.Какие факторы влияют на флотационную активность графита?
17. Какие собиратели используются при прямой флотации графита?
- 18.. Какие собиратели используются при обратной флотации графита?
19. Какие депрессоры используются при прямой флотации графита?
20. Какие депрессоры используются при обратной флотации графита?
- 21.Какие используются депрессоры на кварц?
22. Какие используются депрессоры на глинястые минералы?
- 23.Какие используются депрессоры на сульфидные минералы?.
- 24.Для каких типов руд используется химическое обогащение?
- 25.В чем заключается термическое обогащение?

Тема 3.Технология обогащения алмазов

- 1.В каких областях применяют алмазы?
- 2.Какие существуют разновидности алмазов?

3. Что представляет собой разновидность алмазов-карбонадо?
4. Что представляет собой разновидность алмазов-борт?
5. Что представляет собой разновидность алмазов-балас?
6. Какие известны генетические типы алмазных россыпей?
7. Какие известны типы коренных месторождений алмазов?
8. Что представляют собой кимберлиты?
9. Какие минералы входят в состав кимберлитов?
10. Какой тип месторождений алмазов преобладает в России?
11. Чем отличаются подготовительные операции россыпей и кимберлитов?
- 12.. Какую цель имеет дезинтеграция?
13. В чем заключается первичное обогащение алмазов?
14. Какие существуют методы очистки алмазов?
15. Какие наиболее часто используют методы очистки алмазов?
16. Какие из способов гравитации применяют при обогащении алмазов?
17. Какие методы обогащения наиболее распространены при обогащении алмазов?
18. На чем основана фотометрическая сепарация алмазов?
19. Для чего используется фотометрическая сепарация?
20. Какие факторы влияют на эффективность фотометрической сепарации?
21. Какие люминесцентные сепараторы используются для обогащения алмазов?
22. Какие факторы влияют на показатели люминесцентной сепарации алмазов?
23. Люминесценция алмазов возбуждается поглощением какого излучения?
24. На чем основана флотация алмазов?
25. Какая крупность исходного материала при пленочной флотации?
26. Какая крупность исходного материала при пенной флотации?
27. Какие реагенты применяются при пленочной сепарации алмазов?
28. Какие реагенты применяются при пенной сепарации алмазов?
29. На чем основан жировой процесс?
30. Какие аппараты применяются для жирового процесса?
31. На чем основана электрическая сепарация алмазов?
32. Какие существуют способы повышения эффективности электросепарации алмазов?
33. Какие аппараты применяются для электрической сепарации алмазов?
34. На каких свойствах алмазов основана ручная сортировка?
35. На какой стадии обогащения используется ручная сортировка?
36. Какие методы используются для доводки черновых алмазных концентратов?
37. Какова степень обогащения алмазов?

38.Какие методы обогащения включает в себя современная технологическая схема российских алмазных обогатительных фабрик?

Тема 4.Технология обогащения барита

1. Каков удельный вес у барита?
2. Назовите важнейшие свойства барита?
3. Какой цвет имеют чистые разновидности барита?
4. Перечислите типы баритовых руд?
5. Какие вы знаете типы эндогенных месторождений барита?
6. На какие руды приходится большая часть производства барита?
7. Каково содержание барита в массивных рудах?
8. Какие компоненты определяют качество баритовых руд?
9. Какой показатель в первую очередь определяет качество баритовых руд?
10. Назовите вредные примеси в баритовом концентрате?
11. Какими методами обогащаются баритовые руды?
12. Где применяют промывочные установки?
13. Для чего используется радиометрическая сепарация баритовых руд?
14. Когда используется промывка, селективное измельчение и классификация баритовых руд?
15. Назовите основной метод разрушения полезных ископаемых, помимо дробления и измельчения?
16. На чем основана дезинтеграция переотложенных полезных ископаемых?
17. Какие параметры отсадки регулируются?
18. Какие типы отсадочных машин применяются при обогащении баритовых руд?
- 19.Для каких типов баритовых руд используются концентрационные столы?
- 20.Назовите причины декрипитационного разрушения?
- 21.Какая операция обязательно следует за декрипитацией?
22. Какая температура должна при обогащении поддерживаться баритовых руд декрипитацией?
- 23.Назовите реагенты, используемые при химическом обогащении баритовых руд?
- 24.Какие баритовые руды обогащаются в электрическом поле?
- 25.Перечислите реагенты, используемые при флотации баритовых руд?

Тема 5.Технология обогащения талька

1. Что представляет собой минерал тальк?
2. Как изменяется с увеличением тонины помола талька его белизна?

3. Кто является основным потребителем талька?
4. Перечислите генетические типы месторождений талька?
5. Каково содержание талька в талькитах?
6. Назовите месторождения талька?
7. Какие методы применяются для обогащения талька?
8. Опишите условия необходимые для успешной фотометрической сепарации?
9. Какой метод обогащения талька является основным?
10. Какие реагенты используются для флотации талька?

Тема 6. Технология обогащения слюды

1. Какие минералы называют слюдами?
2. Какова прочность на растяжение слюды толщиной 0,02–0,05 мм?
3. Назовите подгруппы слюды по химическому составу?
4. Опишите природные дефекты слюды?
5. Какие вредные примеси лимитируются в концентрате «слюда–мусковит молотый электродный»?
6. Каково содержание влаги в концентрате «слюда–мусковит молотый электродный»?
7. Какие основные минералы слюды?
8. Что представляют собой промышленные залежи флогопита?
9. С какими минералами встречается мусковит?
10. Какие минералы называют слюдами?
11. Методы обогащения применяются для слюды?
12. В каких аппаратах осуществляется обогащение слюды по трению?
13. В каких аппаратах осуществляется обогащение слюды по форме?
14. Какие гравитационные методы обогащения применяются для обогащения слюды?
15. Какие гравитационные способы обогащения наиболее перспективны для обогащения слюды?
16. Для каких слюдяных руд применяется флотация?
17. Для обогащения какой крупности материала используется пенная сепарация?
18. Назовите собиратель, используемый при обогащении на слюду?
19. Какой активатор применяется на слюду?
20. Какие показатели необходимо знать для выбора схемы обогащения слюды?

Тема 7. Технология обогащения асбеста

1. Какие минералы называют асбестом?
2. Перечислите группы асбеста?

3. Назовите свойство асбестовых минералов, определяющих их промышленную ценность?
4. Какие минералы входят в группу амфибол-асбеста?
5. Какая примесь оказывает наиболее отрицательное воздействие на физико-химические свойства хризотил-асбеста?
6. Каково оптимальное соотношение MgO/SiO_2 в хризотил-асбесте?
7. Назовите оптимальное соотношение высокотемпературной воды в хризотил-асбесте?
8. Перечислите месторождения хризотил-асбеста?
9. Какова мощность сложных отороженных жил?
10. Каковы требования к обогащению асбеста?
11. В чем заключается обогащение методом отсасывания?
12. Какие методы применяются для обогащения асбеста?
13. Что понимается под скоростью витания?
14. Как происходит обогащение в центробежном сепараторе?
15. Какие силы действуют на частицу в центробежном сепараторе?
16. Какие факторы влияют на угол отклонения от горизонта в центробежном сепараторе?
17. В результате чего свободное волокно в центробежном сепараторе выделяется в отдельный продукт?
18. В результате чего свободное волокно в пневматическом сепараторе выделяется из рудного потока?
19. На чем основано обогащение асбеста на наклонных плоскостях?
20. Каков коэффициент трения асбестового волокна по железу?
21. На чем основан вибрационный способ обогащения асбеста?

Раздел 2

Технология обогащения горно – химического сырья

Тема 8. Технология обогащения апатитов

1. Какие руды относятся к горно-химическому сырью?
2. Назовите аллотропные модификации фосфора?
3. В каких областях используется фосфор?
4. В каких областях используется желтый фосфор?
5. На чем основано производство термической и фосфорной кислоты?
6. В какой области используется более 90 % добываемых апатитовых руд?
7. Назовите главный породообразующий минерал, входящий в состав силикатных апатитовых руд?
8. Какие основные минералы входят в состав карбонатных апатитовых руд?

9. Назовите полезный компонент определяющий качество фосфатных руд?
10. Какие реагенты используются при обогащении апатитовых руд?
11. Какие способы гравитации используются для обогащения апатитовых руд?
12. Назовите основной метод обогащения апатитовых руд?
13. Какие руды обогащаются методом обжига?
14. Какое количество воды могут подаваться для гашения?
15. Какая температура обычно поддерживается при гашении водой?
16. Какие вещества могут использоваться для гашения вместо воды?
17. Какие операции помимо обжига используются в способе «обжиг с последующим гашением водой»?
18. Какие продукты получают при обжиге доломита?
19. Какие радиометрические методы применяются при обогащении доломита?

Тема 9. Технология обогащения фосфоритов

1. Какие минералы входят в фосфориты?
2. Что представляют собой фосфориты?
3. Перечислите бывающие примеси в фосфоритах?
4. Какие вы знаете типы фосфоритовых месторождений?
5. Какие существуют подтипы осадочных фосфоритов?
6. Назовите подтипы платформенных и геосинклинальных месторождений?
7. Какие существуют типы руд фосфоритов?
8. Какой главный геолого-промышленный тип фосфоритов?
9. Какие доминирующие способы обогащения фосфоритов?
10. Какой из радиометрических методов больше всего применяется для обогащения фосфоритов?
11. Какие реагенты-собиратели используются при флотогравитации фосфоритов?
12. Какие реагенты-собиратели применяются при флотации кремнистых фосфоритов?
13. Какие реагенты-депрессоры используются при флотации кремнистых фосфоритов?
14. Какие реагенты-собиратели применяются при флотации карбонатных фосфоритов?
15. Какие реагенты-депрессоры используются при флотации карбонатных фосфоритов?
16. Назовите проблемы, возникающие при обогащении карбонатных фосфоритов?
17. Какие продукты получают при обжиге доломита?

18. Какие регуляторы pH используются при флотации фосфоритов?
19. Назовите способы повышения эффективности электрической сепарации?
20. Какие применяются способы гравитационного обогащения?

Тема 10. Технология обогащения калийных руд

1. Назовите соединения серы и области их применения в народном хозяйстве?
2. Какие виды серы встречаются в природе?
3. На какие типы делятся генетические месторождения самородной серы?
4. Какие вредные примеси могут присутствовать в рудах серы?
5. Какие методы используются для обогащения серосодержащего сырья?
6. Назовите реагенты, применяемые для флотации самородной серы?
7. Какое значение может достигать положительный потенциал при электрическом обогащении самородной серы?
8. В чем заключается термический метод обогащения руд самородной серы?
9. Для чего используется подземная и автоклавная выплавка серы?

Тема 11. Технология обогащения руд серы

1. Назовите соединения серы и области их применения в народном хозяйстве?
2. Какие виды серы встречаются в природе?
3. На какие типы делятся генетические месторождения самородной серы?
4. Какие вредные примеси могут присутствовать в рудах серы?
5. Какие методы используются для обогащения серосодержащего сырья?
6. Назовите реагенты, применяемые для флотации самородной серы?
7. Какое значение может достигать положительный потенциал при электрическом обогащении самородной серы?
8. В чем заключается термический метод обогащения руд самородной серы?
9. Для чего используется подземная и автоклавная выплавка серы?

Раздел 3

Технология обогащения золотосодержащих, железных, марганцевых и хромовых руд

Тема 12. Технология обогащения золота

1. Опишите состояние минерально-сырьевой базы и рынка золота?

2. На какие типы делятся месторождения золота?
3. На какие типы делятся коренные месторождения золота?
4. На какие типы делятся эндогенные месторождения золота?
5. На какие типы месторождений золота делятся россыпи?
6. В связи с какими процессами произошло образование эндогенных месторождений?
7. Как образовались пегматитовые месторождения?
8. Как образовались гидротермальные месторождения?
9. Как возник магматический тип месторождений?
10. Какими процессами созданы экзогенные месторождения?
11. Что представляют из себя россыпи?
12. Как образовались элювиальные месторождения?
13. Как образовались делювиальные месторождения?
14. Как образовались алювиальные месторождения?
15. На какие типы делятся руды золота?
16. На какие типы делятся коренные руды золота?
17. На какие типы делятся первичные руды золота?
18. Каково содержание сульфидов в первичных или золотокварцевых рудах?
19. Чем характеризуются золотосульфидные руды?
20. Чем характеризуются золотомедные руды?
21. Можно ли понятие «плавучее золото» использовать для характеристики золота по крупности?
22. На какие типы делятся россыпи в зависимости от крупности золота?
23. Какую крупность имеет основное количество золота в промышленных россыпях?
24. Что понимается под промывистостью песков?
25. От чего зависит промывистость песков?
26. На какие группы делятся гидросиликатные минералы?
27. Как классифицируются гидросиликатные минералы?
28. Что понимается под пластичностью глин?
29. Что понимается под размоканием?
30. От чего зависит гранулометрический состав глин?
31. От чего зависит эффективность дезинтеграции песков?
32. На какие типы делятся пески по обогатимости?
33. Какие используются методы извлечения золота из золотосодержащих песков?
34. Назовите гравитационные способы извлечения золота из золотосодержащих песков?
35. Перечислите улавливающие покрытия, используемые при обогащении золота на шлюзах?
36. Какие отсадочные машины наиболее часто применяются для обогащения золота?

37. Что является необходимым условием успешной отсадки?
38. Чем объясняется более успешное применение отсадки по сравнению со шлюзами?
39. От каких параметров зависят показатели обогащения на отсадочных машинах?
40. При разработке каких россыпей применение в схемах обогащения отсадочных машин в настоящее время технологически и экономически целесообразно?
41. Чем определяется процесс обогащения на винтовом сепараторе?
42. В чем заключаются преимущества винтовых сепараторов по сравнению с отсадочными машинами?
43. Назовите недостатки у винтовых сепараторов (сравнительно с отсадочными машинами)?
44. Каков граничный размер зерен золота, извлекаемого на концентрационных столах (на основании исследований Иргиредмета и ЦНИГРИ)?
45. Для чего используются короткоконусные гидроциклоны?
46. Перечислите способы усовершенствования подготовки материала к флотации золота?
47. Какие вещества добавляют для депрессии первичных илов?
48. Определяют ли крупность и форма частиц золота их поведение при флотации?
49. При каком pH флотируется золото?
50. Какие реагенты применяют при флотации золота?
51. Для каких продуктов применяется цианирование?
52. Какие реагенты используют при цианировании?
53. Как можно сократить время перемешивания при цианировании?
54. Какие испытываются нетоксичные или менее токсичные, чем цианид, реагенты для выщелачивания золота?
55. Могут ли бактериальные культуры ускорить процесс выщелачивания золота?
56. Что представляет из себя процесс «масляная агломерация»?
57. В каких операциях применяется магнитная сепарация?
58. Что представляет из себя магнитный концентрационный стол?
59. Каковы возможности применения МГД- и МГС– сепарации для обогащения золотосодержащих продуктов?
60. Назовите основные операции в схеме обогащения глинистых песков?
61. Что является одним из основных направлений совершенствования рудоподготовки на золотоизвлекательных фабриках?
62. Что считается одной из значительных проблем рудоподготовки?
63. Перечислите основные методы извлечения золота из коренных руд?
64. Какие виды выщелачивания используются при извлечении золота из коренных руд?

65. В чём заключается выщелачивание с предварительным окислением?
66. Что представляет из себя кучное выщелачивание?
67. Какие собиратели используются для флотации золота?
68. В присутствии каких реагентов нередко осуществляется флотация свободного золота?
69. Назовите причины подавляющей способности щелочей?
70. От чего в первую очередь зависят схемы и режимы флотации золотых руд?
71. Какие вы знаете золотоизвлекательные фабрики Красноярского края?
72. На каких типах руд работают Олимпиадинские ЗИФ?
73. Какие руды перерабатывает Советская ЗИФ?
74. Какие руды перерабатывают фабрики Васильевского рудника?
75. За счет чего можно повысить эффективность флотационных циклов на Советской и Олимпиадинской ЗИФ?
76. За счет чего можно повысить эффективность гравитационных циклов ЗИФ?
77. Назовите внедряемые на золотоизвлекательных фабриках Красноярского края экологически безопасные технологии доводки флото- и гравиконцентратов?
78. Какие вы знаете методы предварительного обогащения золотосодержащих руд?
79. Когда реализуют технологию на основе рудосортировочных комплексов (РСК)?
80. Какие используются промывочные установки для промывки золотоносных песков?

Тема 13. Технология обогащения железных руд

1. На какие генетические типы делятся железорудные месторождения?
2. Какие типы выделяются среди магматогенных месторождений?
3. Какие типы выделяются среди экзогенных месторождений?
4. Какие железорудные месторождения относятся к метаморфизированным месторождениям?
5. Назовите основные типы промышленных руд?
6. Перечислите основные минералы, входящие в титаномагнетитовые руды?
7. Какие основные минералы входят в состав магнетитовых руд?
8. Чем определяются требования к железным концентратам?
9. Какими методами обогащаются гематитовые руды?
10. Какими методами обогащаются сидеритовые руды?

Тема 14. Технология обогащения марганцевых руд

1. Перечислите генетические типы, на которые делятся месторождения марганцевых руд?
2. На какие типы делятся осадочные месторождения марганцевых руд?
3. На какие типы делятся магматогенные месторождения марганцевых руд?
4. На какие типы делятся месторождения коры выветривания?
5. Какой тип марганцевых руд является основным?
6. Какие минералы входят в состав псиломелан-пирролюзитовых руд?
7. Какие минералы входят в состав карбонатных руд?
8. В каких бассейнах сосредоточены основные запасы марганцевых руд?
9. Каковы основные показатели качества марганцевых руд и концентратов?
10. На что влияет повышение содержания марганца в концентрате на 1 %?
11. Какие методы применяются для обогащения марганцевых руд?
12. В каких случаях для обогащения марганцевых руд используют рудоразборку?
13. Когда для марганцевых руд используют промывку?
14. В каких случаях для обогащения марганцевых руд используют гравитационные методы?
15. На каких операциях обычно ставится магнитная сепарация?
16. Часто ли при обогащении марганцевых руд используется флотация?
17. Какие реагенты применяются при флотации марганцевых руд?
18. Какие собиратели используются при флотации марганцевых руд?
19. Какие депрессоры используются при флотации марганцевых руд?
20. При каком pH ведут флотацию марганцевых руд?

Тема 15. Технология обогащения хромовых руд

1. Какие вы знаете типы месторождений хромовых руд?
2. Какой из хромсодержащих минералов служит единственным источником металлического хрома и продуктов его химических соединений?
3. Что обозначают собирательным термином «хромит»?
4. Какие существуют генетические типы хромитовых месторождений?
5. Назовите крупное месторождение хромитов в России?
6. Какими типами в России представлены хромитовые руды?
7. Какие требования предъявляются к богатым рудам для ферросплавного производства и огнеупорных изделий?
8. Какие методы применяются для обогащения хромовых руд?
9. С каким содержанием Cr_2O_3 и пустой породы хромитовые руды подвергаются только дроблению и сортировке?
10. Какие реагенты применяются при флотации хромитовых руд?

Тематика и задания для выполнения расчетов, решения приведены в приложении 2.

3. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебной программой предусмотрено, помимо самостоятельного изучения теоретического материала с использованием рекомендуемой литературы, подготовка к промежуточным и итоговому контролю.

Подготовка к промежуточному контролю составляет 6 часов, к итоговому – 2 часа.

Подготовка к промежуточному и итоговому контролю по дисциплине «Технология обогащения полезных ископаемых»

По дисциплине предусматривается текущий (промежуточный) и итоговый контроль.

Проведение промежуточных контролей запланировано на 5-ой, 11-ой и 16 неделях 7 семестра. Промежуточный контроль (ПК) по дисциплине проводится в соответствии с графиком учебного процесса и самостоятельной работы (Приложение 1).

Общая трудоемкость самостоятельной подготовки к промежуточному и итоговому контролю составляет 8 часов. Организуется промежуточный контроль знаний на базе банка тестовых заданий [18].

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется после изложения теоретического материала каждого раздела и ориентирован на проверку и оценку не всей совокупности знаний по предмету, а лишь на результаты изучения отдельного блока. Промежуточный и итоговый контроль проводится по мере изучения теоретического курса .

С методикой проведения тестирования, формами тестовых заданий можно детально ознакомиться, используя [19].

Лекционный материал по той или иной теме изучается, в том числе, и самостоятельно до промежуточного тестирования [1] . После изучения каждой темы необходимо проверить полученные знания с помощью тестовой программы [19]. В ходе выполнения тестовых заданий студент легко сможет понять, какая из изученных тем требует дополнительной проработки.

Студенту следует знать, что при составлении банков тестовых заданий для самотестирования (репетиционного тестирования) и для контрольного тестирования используются по 40% оригинальных тестовых заданий из общего банка тестовых заданий по дисциплине. 20% заданий используется одновременно в тестах для контроля и самотестирования. Таким образом, при

контрольном тестировании студент получает (в среднем) 1 тестовое задание, пройденное в самотестировании и 2 оригинальных тестовых задания (табл.3.1).

Таблица 3.1

Номер теста	Номера тем, входящие в ПК	Общее количество тестовых заданий, выносящиеся на ПК	Количество тестовых заданий в тесте ПК
1 тест ПК	1-5	52	26
2 тест ПК	6-11	104	52
3 тест ПК	12-16	16	8

Общее время на подготовку ответов при тестировании - 60 мин.

Результат тестирования определяется по проценту правильно решенных заданий от общего количества заданий в тесте. Тест считается успешно пройденным, если студент правильно решил не менее 60% заданий.

При подготовке к самотестированию, помимо указанных источников, студенту следует воспользоваться следующей литературой:

для первого тестирования – [1, 2, 5, 6, 12, 13,14,22],

для второго – [1, 2, 13, 22],

для третьего тестирования – [1, 2, 3,22].

По дисциплине «Технология обогащения полезных ископаемых»

в качестве итогового контроля предусмотрено рабочей программой проведение зачета. Студентам для самостоятельной подготовки к зачету даны вопросы (см. раздел 2).

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Изучение теоретического материала, излагаемого на лекциях, предусмотрено в течение всех 17 недель седьмого учебного семестра (см. табл.2.1), а материалов, не вошедших в лекционный курс (см. табл.2.2) – на протяжении 16 недель. Указанные сроки соответствуют графику чтения лекций по дисциплине «Технология обогащения полезных ископаемых»

В графике учебного процесса на чтение лекции еженедельно предусмотрено 3 часа (общее число лекционных часов – 51).

Промежуточный контроль проводится на 5-ой, 11-ой, и 16- ой неделях семестра в соответствии с изучением 3-х разделов дисциплины. На 5-ой неделе заканчивается изучение раздела 1 и проводится первый промежуточный контроль, на 11-ой неделе заканчивается изучение раздела 2 и проводится 2-ой промежуточный контроль, на 16-ой неделе заканчивается изучение 3-его раздела и проводится третий промежуточный контроль.. Соответственно для подготовки изучаются темы с 1 по 7, с 8 по 11 и с 12 по 16.

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Курс «Технология обогащения полезных ископаемых»

является годовым и изучается в течение одного 7-го семестра на 4 курсе.

Для допуска к зачету в 7 семестре студенты после изучения теоретического материала должны успешно пройти все тесты по изучаемым темам, предусмотренные промежуточным контролем в семестре.

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине включают экзаменационные вопросы и электронный банк тестовых заданий в адаптированном к системе тестирования UniTest 3.3.0 [19]. Структура банка тестовых заданий приведена в [18].

По дисциплине предусматривается промежуточный и итоговый контроль.

На базе банка тестовых заданий [18] организуется промежуточный контроль знаний.

Сроки проведения указанных видов контроля приведены в приложении, где представлен график учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

Промежуточный контроль степени усвоения теоретического материала по дисциплине осуществляется после изложения теоретического материала каждого раздела (см. приложение).

В сроки, указанные в приложении, в рамках часов самостоятельной работы на основе согласованного с преподавателем расписания в определенном компьютерном классе (или классах) индивидуально или для группы в целом организуется работа с банком тестовых заданий [18] с помощью системы компьютерной проверки знаний тестированием UniTest. Для формирования комплексов тестовых заданий при проведении промежуточного контроля приведена структура банка тестовых заданий по дисциплине [18]. Количество тестовых заданий, выдаваемых каждому студенту в рамках промежуточного контроля, в зависимости от объема раздела составляет от 30 до 100 тестовых заданий.

Банк тестовых заданий в адаптированном к системе тестирования UniTest 3.3.0 [www.unitest.lab.sfu-kras.ru] виде доступен для студентов в трех вариантах:

1) на отдельном электронном оптическом диске, прилагаемом к печатному учебному пособию;

2) в составе полнокомплектного электронного учебно-методического комплекса;

3) на сервере контрольно-измерительных материалов на базе Интернет-портала автоматизированных и виртуальных лабораторных практикумов Сибирского федерального университета [www.storage.lab.sfu-kras.ru].

Руководство пользователя системы UniTest доступно по электронному адресу www.lab.sfu-kras.ru/pdf/unitest3manual.pdf, а также представлено в качестве самостоятельного документа в составе электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине «Технология обогащения полезных ископаемых».

Электронный банк тестовых заданий объемом не менее 10-ти заданий на 1 час лекционного курса дисциплины предназначен для самоконтроля, контроля знаний, умений, навыков и компетенций (промежуточное, итоговое тестирование) и разработан в системе Unitest.

После каждой изученной темы студенту предлагается проверить уровень усвоения пройденного теоретического материала. Для этого после каждой темы выполняют тестовые задания с помощью специальной тестовой программы UniTest, разработанной в лаборатории по разработке мультимедийных электронных образовательных ресурсов ИАД СФУ.

Итоговым контролем по данной дисциплине является зачет, который проводится по темам. Перечень основных вопросов и задач для зачета приведен в приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы

6.1.1. Основная литература

1. Брагина, В.И. Технология обогащения полезных ископаемых [Текст]: конспект лекций / В.И.Брагина. Красноярск: 2011.400с.

2. Абрамов, А.А. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов [Текст]: Книга 2. Т.3.Учебное пособие / А.А.Абрамов. М.: Изд-во МГГУ, 2005. 575с.

3. Абрамов, А.А. Переработка и комплексное использование твердых полезных ископаемых [Текст]: Т. 2.Учебник для ВУЗов / А.А.Абрамов. М.: Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2004. 510 с.

4.Абрамов, А.А. Флотационные методы обогащения [Текст]: Т.4.учебник для ВУЗов / А.А.Абрамов. М.:МГГУ,2008.707с.

5. Брагина, В.И.Технология обогащения и переработки неметаллических полезных ископаемых [Текст] :учебное пособие / В.И. Брагина. Красноярск: ИПК СФУ,2009. 227с.

6.Брагина В.И. Технология обогащения и переработки горно-химического сырья [Текст]: учебное пособие / В.И. Брагина. Красноярск: ИПК СФУ,2009.204с.

7. Ю.А. Котляр, М.А. Мерекутов. Металлургия благородных металлов. Учебное пособие. М. АСМИ. 2002. 466 с.

8. Брагина, В. И. Фосфатные руды Красноярского края [Текст] / В. И. Брагина, В. Е. Кисляков // Минерально-сырьевая база, технологии обогащения. Красноярск : ГУЦМиЗ, 2006. 387 с.

9. Брагина, В. И. Обогащение фосфатно-редкометалльных руд [Текст /В. И. Брагина, В. И. Брагин // Красноярск : ГАЦМиЗ, 2002. 126 с.

6.1.2. Дополнительная литература

10.Шубов, Л.Я Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья[Текст]: Справочник в 2-х кн . /Л.Я . Шубов, С.И. Иванов, Н.К Щеглова. Под ред. Л.В. Кондратьевой. М.:Недра,1990.Кн. 1 400с., Кн.2 – 263с. .

11.Котляр, Ю. А. Metallurgy благородных металлов [Текст]: В 2-х томах / Ю.А. Котляр , М.А.Меретуков , Л.С.Стрижко . М. : Изд. дом «Руда и Металлы», 2005. Т. 1. 432 с. Т. 2 - 392 с

12. Верхотуров, М.В. Обогащение золота[Текст]: учебное пособие / М.В. Верхотуров. Красноярск: ГАЦМиЗ, 1998. 128 с.

13. Лодейщиков, В.В. Технология извлечения золота и серебра из упорных руд [Текст]: В 2-х томах / В.В. Лодейщиков. Иркутск: ОАО «Иргиредмет», 1999. Т.1 342с; Т.2 – 452с.

14.Верхотуров,М.В. Обогащение алмазов [Текст]: учебное пособие / М.В. Верхотуров. Красноярск: ГАЦМиЗ, 1995. 128 с.

15. Тихонов, О.Н. Теория и практика комплексной переработки полезных ископаемых в странах Азии, Африки и Латинской Америки [Текст] / О.Н. Тихонов, Ю.П. Назаров. М.: Недра, 1989. 300с.

16.Справочник по обогащению руд. Обоганительные фабрики / Под ред. Богданова О.С., Олевского В.А., 2-е изд. перераб. и доп. [текст] М.: Недра, 1984, 368с.

6.1.3. Электронные и интернет-ресурсы

17. Технология обогащения полезных ископаемых [Электронный ресурс]: электрон. Учеб.- метод. комплекс по дисциплине <<Технология обогащения полезных ископаемых>>.

18. Технология обогащения полезных ископаемых. Банк тестовых заданий. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: контрольно-измерительные материалы.

19. Унифицированная система компьютерной проверки знаний тестированием Uni Test версия 3.0.0:руководство пользователя / А.Н.Шниперов Б.М.Бидус.Красноярск,2008.

20. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2007. № 28. С. 1–8.

21.Конъюнктура мировых рынков минерального сырья, 2000. [Электронный ресурс]. ИАЦ «Минерал».Режим доступа: <http://www.mineral.ru/Chapters/Production/Issues/43/IssueFiles.html>.

6.2. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и материалов к техническим средствам обучения

22. Технология обогащения полезных ископаемых. Презентационные материалы. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: наглядное пособие.

23. Интерактивные технические средства обучения: практическое руководство / сост. А.Г. Суковатый, К.Н. Захарьин, А.В. Казанцев, А.В. Сарафанов. Красноярск: ИПК СФУ. 2009. 84 с.

24. Технология обогащения полезных ископаемых. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 130405 «Обогащение полезных ископаемых» / Сост. В.И. Брагина. Красноярск: СФУ, 2008. 23 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИК

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Технология обогащения полезных ископаемых»
направления 130400 «Горное дело», факультета металлургического, 4 курса на 7 семестр

№ п/п	Наименован ие дисциплины	Семес тр	Число аудиторных занятий		Форм а контр оля	Часов на самостоятел ьную работу		Недели учебного процесса семестра																			
			Всег о	По видам		Всег о	По видам	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7			
1	ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	7	51	Лекции – 51	Зачет	69	ТО – 61	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О	Т О			
				Лабора торные работы – 0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Практи- ческие занятия- --0			ПК – 6					П К					П К						П К				
				КН 2																			К Н				

Условные обозначения

ТО – изучение теоретического курса; РЗ – расчетное задание; ВРЗ – выдача расчетного задания; СРЗ – сдача расчетного задания; КР – курсовая работа; ВКР – выдача курсовой работы; СКР – сдача курсовой работы; КП – курсовой проект; ВКП – выдача курсового проекта; СКП – сдача курсового проекта; РФ – реферат; ВРФ – выдача темы реферата; СРФ – сдача реферата; З - задачи; РЗ – решение задач; СЗ – сдача задач; ЛР – лабораторные работы; ВЛР – выполнение- лабораторной работы; ЗЛР – защита лабораторной работы; КН – контрольная неделя (аттестационная неделя); ВК – входной контроль (тестирование), ПК – промежуточный контроль (тестирование).

Перечень вопросов

1. Классификация неметаллического сырья.
2. Состояние промышленности переработки неметаллического сырья.
3. Роль твердых горючих ископаемых в энергетике (России и других стран), как сырья для химической промышленности и других отраслей народного хозяйства.
4. Происхождение и виды природных углей.
5. Месторождения углей. Основные бассейны.
6. Вредные примеси углей, их влияние на переработку угля и способы их удаления.
7. Гравитационные методы обогащения углей.
8. Флотационные методы обогащения углей.
9. Электрические и магнитные методы, используемые при обогащении углей.
10. Схемы обогащения углей.
11. Месторождения и руды графита.
12. Обогащение графитовых руд.
13. Взаимосвязь структуры графита и метода его обогащения.
14. Схемы обогащения графита.
15. Типы апатитовых руд и месторождений.
16. Классификация горно-химического сырья.
17. Методы обогащения кремнистых апатитовых руд.
18. Методы обогащения карбонатных апатитовых руд.
19. Схемы обогащения апатитов.
20. Типы фосфоритовых месторождений и руд.
21. Поясните принцип разделения карбонатных фосфатных руд.
22. Варианты решения проблемы обогащения фосфатных карбонатных руд.
23. Схемы обогащения фосфоритовых руд.
24. Назовите, какие из свойств минералов входящих в калийные руды, вызывают трудности при обогащении и почему.
25. Методы обогащения калийных руд.
26. Схемы обогащения калийных руд
27. Химические и термические свойства алмазов.
28. Электрические и механические свойства алмазов.
29. Краевой угол смачивания алмазов и способы его изменения.
30. Особенности рудоподготовки к обогащению россыпей алмазов.
31. Особенности подготовки к обогащению рудного алмазного сырья.
32. Гравитационные способы обогащения алмазов (способы, средства, область применения).

33. Рентгенолюминесцентная сепарация алмазов (устройство, принцип действия сепараторов).
34. Оптическая сепарация алмазов (способы, средства, область применения).
35. Электрическая сепарация алмазов.
36. Жировой процесс сепарации алмазов.
37. Наиболее перспективные технологические схемы обогащения алмазов.
38. Руды и месторождения золота.
39. Гравитационные процессы обогащения золота и их глубина эффективного обогащения.
40. Особенности флотации золота.
41. Способы выщелачивания золота и его проблемы.
42. Цианирование золота. Влияние на растворение металла условий процесса.
43. Технология кучного выщелачивания золота.
44. Технология подземного выщелачивания золота.
45. Методы обогащения железных руд.
46. Схемы обогащения железных руд.
47. Методы обогащения хромовых руд.
48. Схемы обогащения хромовых руд.
49. Методы обогащения марганцевых руд.
50. Схемы обогащения марганцевых руд

Перечень задач

Задача 1. Рассчитать расход ИМ – 50 на тонну исходной фосфатно–ниобиевой руды, если расход по операции ниобиевой флотации составляет 500 г/т. Производительность фабрики 15000 т/сут., а в ниобиевую флотацию поступает 3000 т/сут.

Ответ: 100 г/т.

Задача 2. Найти выход графитового концентрата, если содержание в нем углерода 90%, а на фабрику поступает руда с содержанием углерода 5%, извлечение углерода в концентрат 92%.

Ответ: 5,11%

Задача 3. Рассчитать выход талькового концентрата, если из 10000 т руды получено 8000 т хвостов.

Ответ: 20%.

Задача 4. Найти выход графитового концентрата, если извлечение углерода 95%, содержание его в руде – 4%, в концентрате – 85%.

Ответ: 4,47%

Задача 5. Производительность фабрики 15000 т/сут., содержание графита в графитовой руде 4%, извлечение в концентрат – 94%. Сколько тонн графита с концентратом отгружает обогатительная фабрика в сутки?

Ответ: 564 т/сут.

Задача 6. Рассчитать, сколько тонн хвостов в сутки получается на фабрике, если извлечение металла в концентрат 90%, содержание металла в руде – 3%, а в концентрате 20%.

Ответ: 8650 т.

Задача 7. Производительность фабрики 50000 т/сут., содержание меди в руде 1,3%, в концентрате - 20%, выход хвостов 95%. Сколько тонн металла выплавят на металлургическом заводе из этого концентрата?

Ответ: 500 т/сут.

Задача 8. Производительность фабрики 15000 т/сут., содержание графита в руде 3,5%, а в концентрате – 93,4%. Извлечение металла в концентрат 85%. Определить, сколько тонн в сутки сбрасывает фабрика хвостов в хвостохранилище.

Ответ: 14520 т/сут.

Задача 9. Производительность фабрики 12000 т/сут. Фабрика каждые сутки выдает 100 т концентрата. Определить выход хвостов.

Ответ: 99,2%

Задача 10. Производительность фабрики 8000 т/сут. Содержание металла в руде 2,5%, в концентрате – 60%. Выход концентрата 8%. Определить, сколько тонн металла теряется с хвостами в сутки.

Ответ: 32 т.

Задача 11. Сколько тонн руды в сутки должна переработать фабрика для получения 3000 т концентрата в сутки, если выход хвостов 93%

Ответ: 42857 т.

Задача 12. Для закладки в шахту идет 60% от общих хвостов фабрики. Производительность фабрики 20000 т/сут., выход концентрата 4%. Сколько тонн хвостов отправляет в сутки обогатительная фабрика в шахту?

Ответ: 11520 т.

Задача 13. Расход цианида на тонну коллективного концентрата 200 г. Рассчитать расход цианида на тонну исходной руды, если выход коллективного концентрата 10%.

Ответ: 20 г/т

Задача 14. Сколько тонн флюоритовой руды необходимо переработать, чтобы получить 1000 т концентрата, если выход концентрата 15%?

Ответ: 6667 т

Задача 15. Производительность фабрики 15000 т/сут. Содержание барита в руде 10%. Сколько тонн барита можно дополнительно получить, если извлечение барита в концентрат увеличить с 90 до 97%.

Ответ: 105 т

Задача 16. Производительность фабрики 20000 т/сут. Фабрика сбрасывает 8000 т/сут хвостов, выход промпродукта 15%. Сколько требуется в сутки пятидесятитонных вагонов для отгрузки концентрата и промпродукта?

Ответ: 200 и 40 вагонов

Задача 17. Производительность фабрики 12000 т/сут, содержание апатита в руде 20%, извлечение апатита в концентрат 85%. Определить, сколько тонн апатита в сутки сбрасывает фабрика с хвостами в отвал.

Ответ: 360 т

Задача 18. Фабрика с производительностью 15000 тонн руды в сутки получает концентрат, промпродукт и хвосты. Выход концентрата и хвостов 6 и 85% соответственно. Рассчитать, сколько тонн промпродукта получает фабрика в сутки.

Ответ: 1350 т

Задача 19. Фабрика, производительностью 12000 т/сут., получает хвосты и концентрат, последний имеет выход 6% и содержание металла 58%. Рассчитать, сколько тонн металла извлекают в концентрат за сутки.

Ответ: 417,6 т

Задача 20. Производительность фабрики 13000 т руды в сутки, выход концентрата 24%. Определить, сколько мешков в сутки потребуется для затаривания концентрата, если вместимость одного мешка 60 кг.

Ответ: 52 мешка

Задача 21. Фабрика производит в сутки 600 т концентрата при выходе 1,5%. Рассчитать суточную производительность фабрики.

Ответ: 40000 т/сут

Задача 22. Рассчитать извлечение металла в концентрат и хвосты, выхода и массу этих продуктов. Производительность фабрики 10000 т/сут. Содержание металла в руде 4%, в концентрате – 40%, в хвостах – 3%.

Ответ: $\gamma_{к-т} = 3\%$; $\gamma_{хв} = 97\%$; $\xi_{к-т} = 80,6$; $\xi_{хв} = 19,4\%$

Задача 23. Из апатитовой руды получают концентрат с содержанием апатита 50% и хвосты с содержанием 0,5%. Выход концентрата 10%. Рассчитать, какое будет содержание апатита в руде.

Ответ: 5,45%

Задача 24. Pb-Zn-баритовая руда. Выберите депрессор для пустой породы и собиратель для барита. Укажите их расходы.

Задача 25. Апатитовая руда. Выберите реагентный режим для флотации апатита, если пустая порода представлена кварцем.

Задача 26. Карбонатная апатитсодержащая руда. Выберите реагентный режим для прямой флотации апатита.

Задача 27. Карбонатная апатитсодержащая руда. Выберите реагентный режим для обратной флотации апатита.

Задача 28. Выберите оптимальный pH и собиратель для флотации талька.

Задача 29. Выберите реагентный режим для прямой флотации графита.

Задача 30. Выберите реагентный режим для обратной флотации графита, пустая порода представлена кварцем.

Задача 31. Выберите реагентный режим для обратной флотации угля, пустая порода представлена сульфидами.

Задача 32. Выберите реагентный режим для прямой флотации угля, пустая порода представлена кварцитами.

Задача 33. Выберите реагентный режим для обратной катионной флотации угля. Пустая порода, в основном, представлена кварцитами.

Задача 34. Гематитовая руда, пустая порода представлена кварцем. Составьте реагентный режим для прямой флотации.

Задача 35. Гематитовая руда, пустая порода представлена кварцем. Составьте реагентный режим для обратной флотации.

Задача 36. Гематитовая руда. Пустая порода представлена кварцем. Составьте реагентный режим для обратной катионной флотации.

Задача 37. Фосфатно-пироклоровая руда. Составьте режим для прямой флотации пироклора катионным собирателем.

Задача 38. Фосфатно-пироклоровая руда. Составьте режим для прямой флотации пироклора анионным собирателем.

Задача 39. Фосфатно-пироклоровая руда. Составьте режим для обратной флотации пироклора.

Задача 40. Хромитовая руда. Пустая порода представлена серпентином и оливином. Составьте режим для прямой анионной флотации хромита.

Задача 41. Хромитовая руда. Пустая порода представлена серпентином и оливином. Составьте режим для обратной катионной флотации хромита.

Задача 42. Марганцевая руда. Флотируются шламы (минус 0,1 мм) гравитационного обогащения. Пустая порода представлена кварцем, полевыми шпатами, глиной и карбонатами. Составьте режим прямой анионной флотации.

Задача 43. Титансодержащая руда. Составьте режим прямой флотации ильменита.

Задача 44. Титансодержащая руда. Составьте режим обратной флотации ильменита.

Задача 45. Мелкоразмерная слюдяная руда. Составьте режим флотации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1 СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	5
2 МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА.....	6
3 МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	24
4 РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	25
5 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	26
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	31